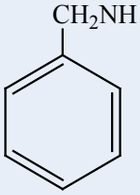
N – மெத்தில் பென்சைல் அமீன் CH_2NH — CH_3  N – மெத்தில் பினைல் மெத்தனமீன்	N – மெத்தில் பினைல்	மெத்	அன்	அமீன்

தன்மதிப்பீடு

பின்வரும் சேர்மங்களுக்கு வடிவமைப்புகளை வரைக.

i. நியோபென்டைல் அமீன்

ii. மூவிணைய பியூட்டைல் அமீன்

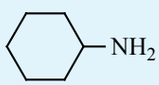
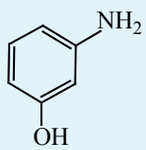
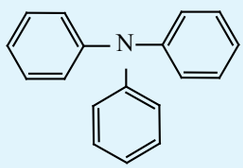
iii. α - அமினோ புரப்பியோனால்டிஹைடு

iv. ட்ரைபென்சைல் அமீன்

v. N – எத்தில் –N – மெத்தில்ஹெக்சன் –3–அமீன்

8) பின்வரும் அமீன்களுக்கு சரியான IUPAC பெயரைத் தருக

i) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - \underset{\displaystyle NH_2}{\underset{|}{CH}} - CH_3$ ii) $CH_3 - CH_2 - \underset{\displaystyle NH\,CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_3$

iii)  iv)  v) 

13.2.2 அமீன்களின் அமைப்பு

அம்மோனியாவைப் போன்று, அமீன்களில் உள்ள நைட்ரஜன் மும்மை இணைதிறனைப் பெற்றுள்ளது. மேலும் தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையைக் கொண்டுள்ளதுடன், sp^3 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களில், மூன்று sp^3, இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள் ஹைட்ரஜன் (அல்லது) ஆல்கைல் தொகுதி கார்பனின் ஆர்பிட்டால்களுடன் மேற்பொருந்துகிறது. நான்காவது sp^3 இனக்கலப்பு ஆர்ப்பிட்டாலில் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான் காணப்படுகிறது. எனவே, அமீன்கள் பிரமிடு வடிவத்தினை பெற்றுள்ளன. தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான் காணப்படுவதால் C- N- H (அல்லது) C- N- C பிணைப்புக் கோணமானது வழக்கமான நான்முகி பிணைப்புக் கோணமாக 109.5^0 காட்டிலும் குறைவானதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, ட்ரைமெத்தில் அமீனின் C- N- C பிணைப்புக் கோணம் 108^0 ஆகும். இது நான்முகி பிணைப்புக் கோணத்தை விடக் குறைவு. மேலும் H- N- H பிணைப்புக் கோணமான 107° ஐ விட அதிகம். பெரிய ஆல்கைல் தொகுதிகளுக்கு இடையேயான விலக்கு விசையே இந்த பிணைப்புக் கோண அதிகரிப்பிற்கு காரணமாகும்.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 217 16-12-2022 20:41:38